

第三届（1997 年）全国大学生电子设计竞赛题目

A 题 直流稳定电源

一、任务

设计并制作交流变换为直流的稳定电源。

二、要求

1. 基本要求

（1）稳压电源 在输入电压 **220V**、**50Hz**、电压变化范围 **+15%~ -20%** 条件下：

- a. 输出电压可调范围为 **+9V~+12V**
- b. 最大输出电流为 **1.5A**
- c. 电压调整率 $\leq 0.2\%$ （输入电压 **220V** 变化范围 **+15%~ -20%** 下，空载到满载）
- d. 负载调整率 $\leq 1\%$ （最低输入电压下，满载）
- e. 纹波电压（峰-峰值） $\leq 5\text{mV}$ （最低输入电压下，满载）
- f. 效率 $\geq 40\%$ （输出电压 **9V**、输入电压 **220V** 下，满载）
- g. 具有过流及短路保护功能

（2）稳流电源 在输入电压固定为 **+12V** 的条件下：

- a. 输出电流：**4~20mA** 可调
- b. 负载调整率 $\leq 1\%$ （输入电压 **+12V**、负载电阻由 **200 Ω ~300 Ω** 变化时，输出电流为 **20mA** 时的相对变化率）

（3）**DC-DC** 变换器 在输入电压为 **+9V~+12V** 条件下：

- a. 输出电压为 **+100V**，输出电流为 **10mA**
- b. 电压调整率 $\leq 1\%$ （输入电压变化范围 **+9V~+12V**）
- c. 负载调整率 $\leq 1\%$ （输入电压 **+12V** 下，空载到满载）
- d. 纹波电压（峰-峰值） $\leq 100\text{mV}$ （输入电压 **+9V** 下，满载）

2. 发挥部分

（1）扩充功能

- a. 排除短路故障后，自动恢复为正常状态
- b. 过热保护
- c. 防止开、关机时产生的“过冲”

（2）提高稳压电源的技术指标

- a. 提高电压调整率和负载调整率
- b. 扩大输出电压调节范围和提高最大输出电流值

（3）改善 **DC-DC** 变换器

- a. 提高效率（在 **100V**、**100mA** 下）
- b. 提高输出电压

（4）用数字显示输出电压和输出电流

三、评分意见